Casos de uso — OficinaFácil

Documento de casos de uso do sistema de gestão de ordens de serviço (OS) de uma oficina mecânica. Diagramas em Mermaid. O diagrama de estados e a arquitetura estão em Diagramas.

> **Pontos assumidos.** O resumo da Entrega 1 descreve 17 casos de uso (UC01 a UC17). UC18 (entrada no estoque) e UC19 (faturamento) foram deduzidos dos papéis, e os detalhes marcados com ⚠️ também. Tudo isso deve ser conferido com o enunciado oficial (decisão D4 em 00 - Índice de decisões).
>
> Requisitos em Requisitos, arquitetura em Arquitetura, dados em Modelo de dados, API em Endpoints.

1. Visão geral

O sistema acompanha o veículo da entrada na oficina até a entrega e o pagamento. Cada OS passa por um ciclo de vida de 8 estados e envolve 4 perfis de usuário.

1.1 Atores

Ator	Responsabilidade	Casos de uso
Atendente	Recepção: cadastra clientes e veículos, abre a OS, monta o orçamento, registra a resposta do cliente e entrega o veículo	UC01, 02, 03, 07, 09, 11, 15, 16, 17
Mecânico	Técnico: diagnostica, executa o serviço, registra peças usadas e conclui; vê a fila de OS da sua etapa	UC01, 08, 12, 13, 14, 16 (fila)
Almoxarife	Estoque: cadastra peças e dá entrada de mercadoria	UC01, 04, 18
Gerente	Administração: usuários, serviços, descontos, cancelamentos e faturamento	UC01, 05, 06, 10, 16, 17, 19

Todos os atores herdam UC01 (Autenticar). Nenhum caso de uso, exceto UC01, é acessível sem login.

1.2 Regras de negócio

ID	Regra
RN01	Toda OS nasce no estado `ABERTA` e só avança pelo fluxo `ABERTA → DIAGNOSTICADA → AGUARDANDO_APROVACAO → APROVADA → EM_EXECUCAO → CONCLUIDA → ENTREGUE`.
RN02	Desconto de até 10% do subtotal é concedido pelo atendente. Acima de 10% (estritamente maior) exige autorização do gerente (UC10). O desconto vale para o orçamento inteiro, não por item.
RN03	A OS só entra em execução depois de aprovada pelo cliente.
RN04	Se o cliente recusar o orçamento, a OS vai para `CANCELADA`.
RN05	Cancelar é permitido em qualquer estado antes da entrega. `ENTREGUE` e `CANCELADA` são estados terminais.
RN06	Só o atendente e o gerente cancelam uma OS (UC17).
RN07	Peça usada numa OS baixa o estoque; não é possível usar mais do que o saldo disponível, nem com duas requisições simultâneas. ⚠️
RN08	A entrega (UC15) exige a OS em `CONCLUIDA` e pagamentos que somem exatamente o total (sem excedente nem troco no sistema).
RN09	Cada perfil só enxerga e executa o que a matriz da seção 2 permite.

1.3 Glossário

O glossário completo (OS ativa, fila do mecânico, razão do estoque, "não devolver" e demais termos) está em Requisitos, seção 3.

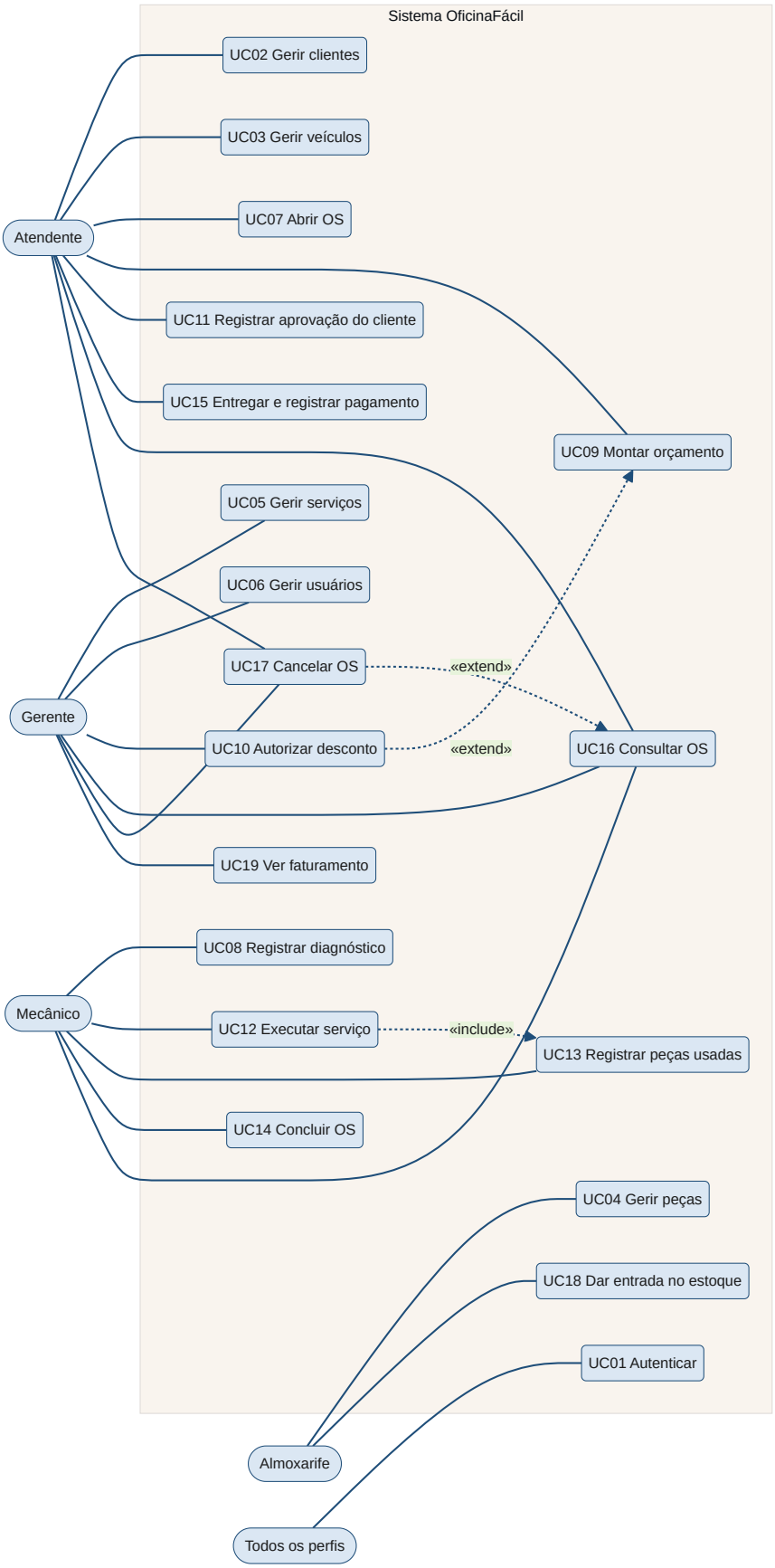
2. Matriz ator × caso de uso

UC	Caso de uso	Atendente	Mecânico	Almoxarife	Gerente
UC01	Autenticar	✔	✔	✔	✔
UC02	Gerir clientes	✔			
UC03	Gerir veículos	✔			
UC04	Gerir peças			✔	
UC05	Gerir serviços				✔
UC06	Gerir usuários				✔
UC07	Abrir OS	✔			
UC08	Registrar diagnóstico		✔		
UC09	Montar orçamento	✔			
UC10	Autorizar desconto	✔ (solicita)			✔ (decide)
UC11	Registrar aprovação do cliente	✔			
UC12	Executar serviço		✔		
UC13	Registrar peças usadas		✔		
UC14	Concluir OS		✔		
UC15	Entregar e registrar pagamento	✔			
UC16	Consultar OS	✔	✔ (fila)		✔
UC17	Cancelar OS	✔			✔
UC18	Dar entrada no estoque ⚠️			✔	
UC19	Ver faturamento ⚠️				✔

Leituras auxiliares (não são casos de uso, mas decorrem deles): o Atendente lista serviços e peças ao montar o orçamento (UC09); o Mecânico lista peças ao lançar peças usadas (UC13); o Almoxarife lista peças (UC04). Todo perfil lê os próprios avisos. Fora isso vale a RN09.

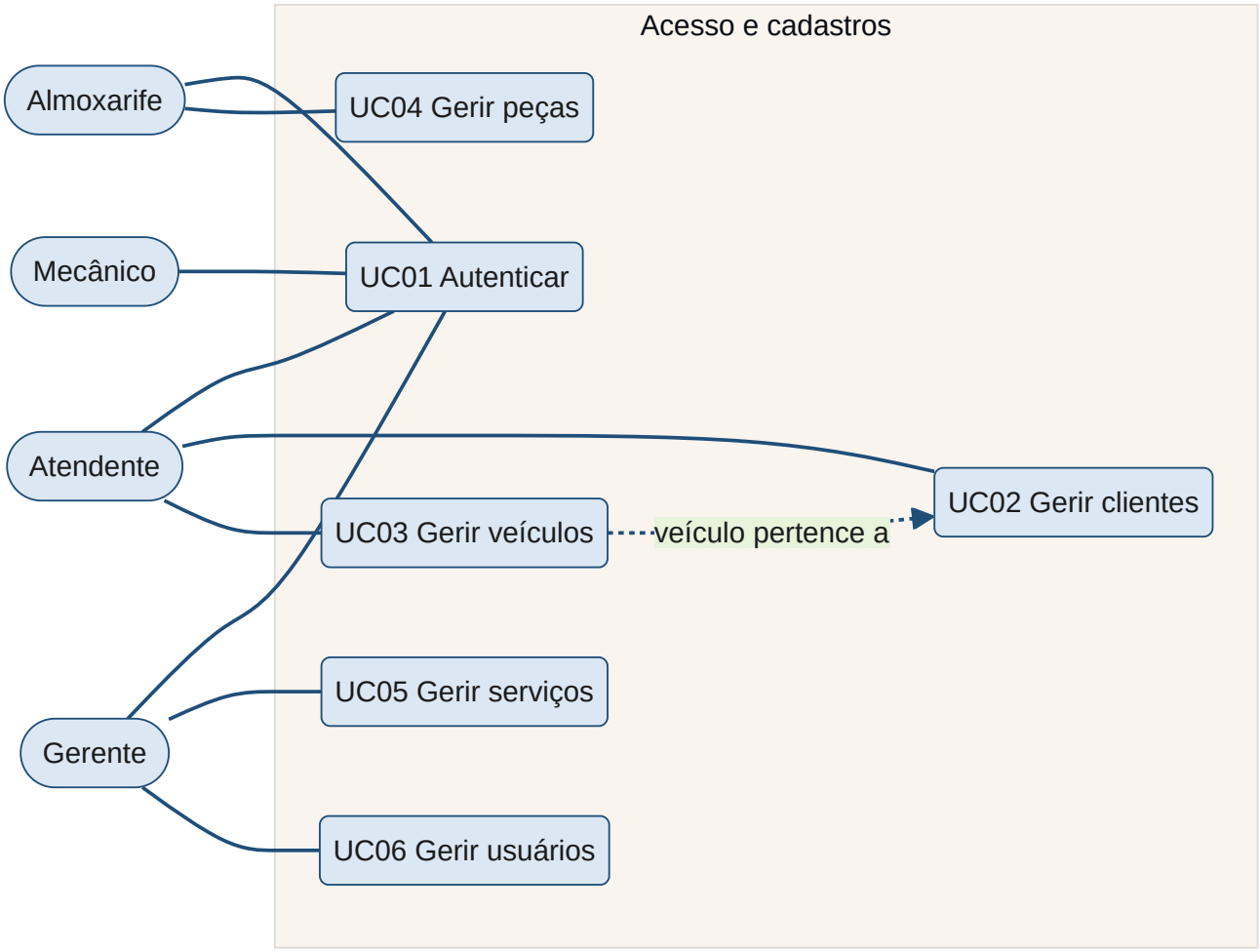
3. Diagrama geral

Mermaid não tem diagrama de casos de uso nativo; usamos `flowchart`. Linha sólida = associação; tracejada = `include` / `extend` (a seta aponta para o caso de uso base no `extend` e para o incluído no `include`).

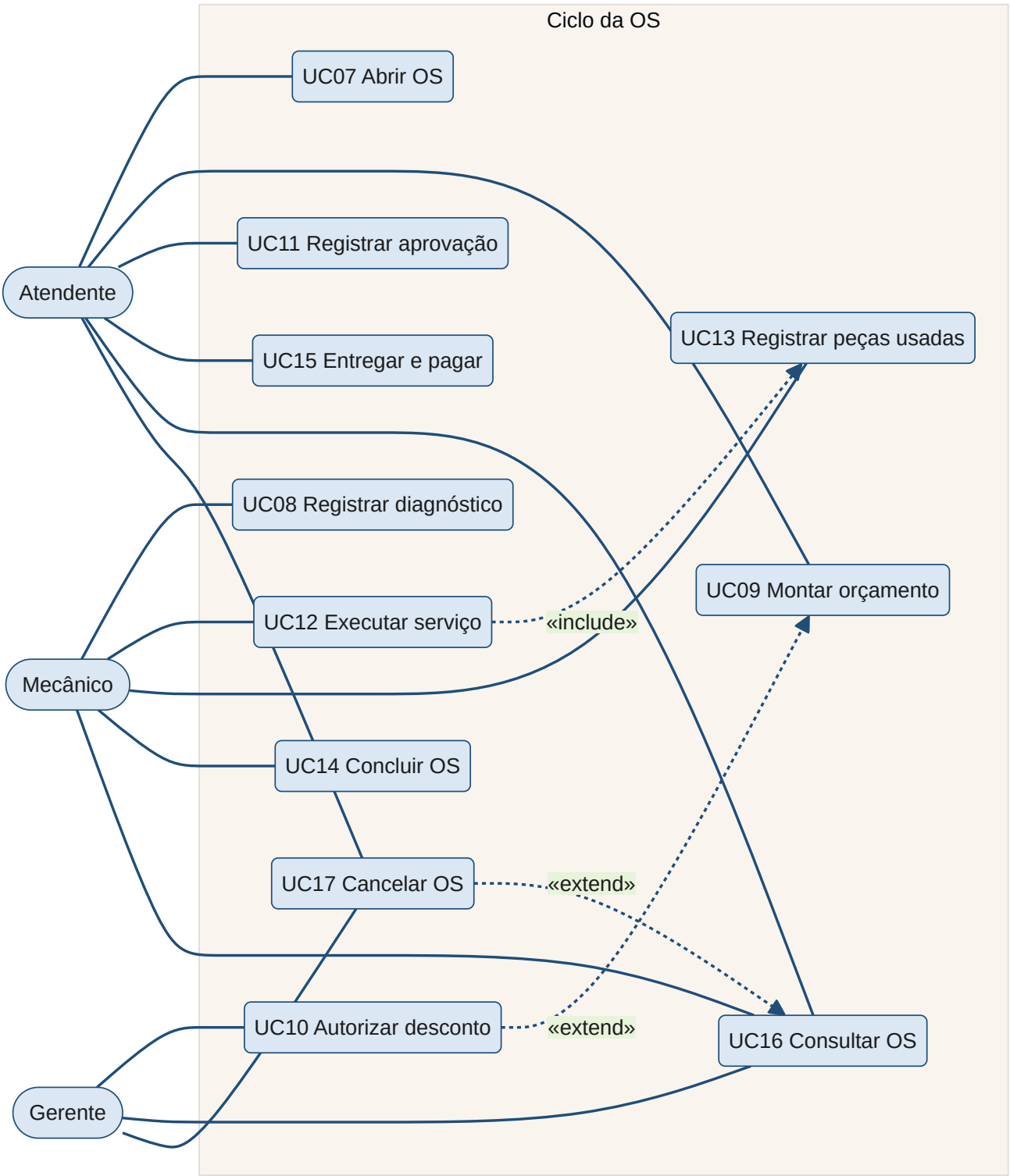

Sistema OficinaFácil
UC02 Gerir clientes
UC03 Gerir veículos
UC07 Abrir OS
Atendente
UC11 Registrar aprovação do cliente
UC15 Entregar e registrar pagamento
UC09 Montar orçamento
UC05 Gerir serviços
UC06 Gerir usuários
UC17 Cancelar OS
«extend»
Gerente
UC10 Autorizar desconto
«extend»
UC16 Consultar OS
UC19 Ver faturamento
UC08 Registrar diagnóstico
Mecânico
UC12 Executar serviço
«include»
UC13 Registrar peças usadas
UC14 Concluir OS
UC04 Gerir peças
UC18 Dar entrada no estoque
UC01 Autenticar
Almoxarife
Todos os perfis

4. Diagramas por módulo

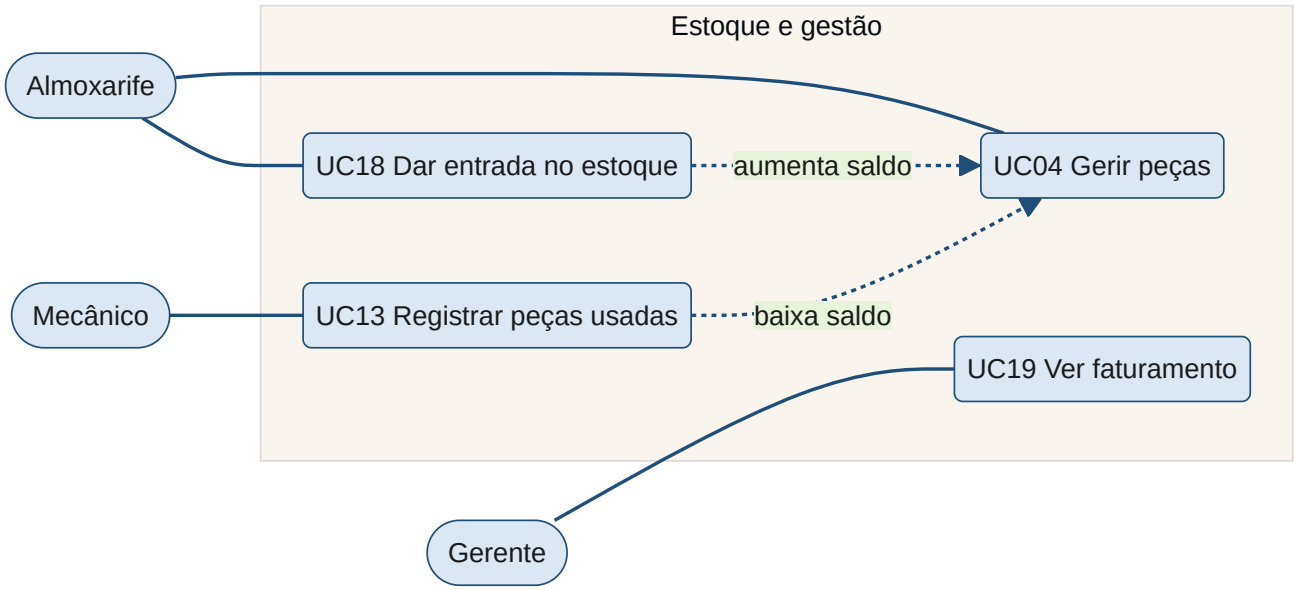
4.1 Acesso e cadastros



4.2 Ciclo da ordem de serviço

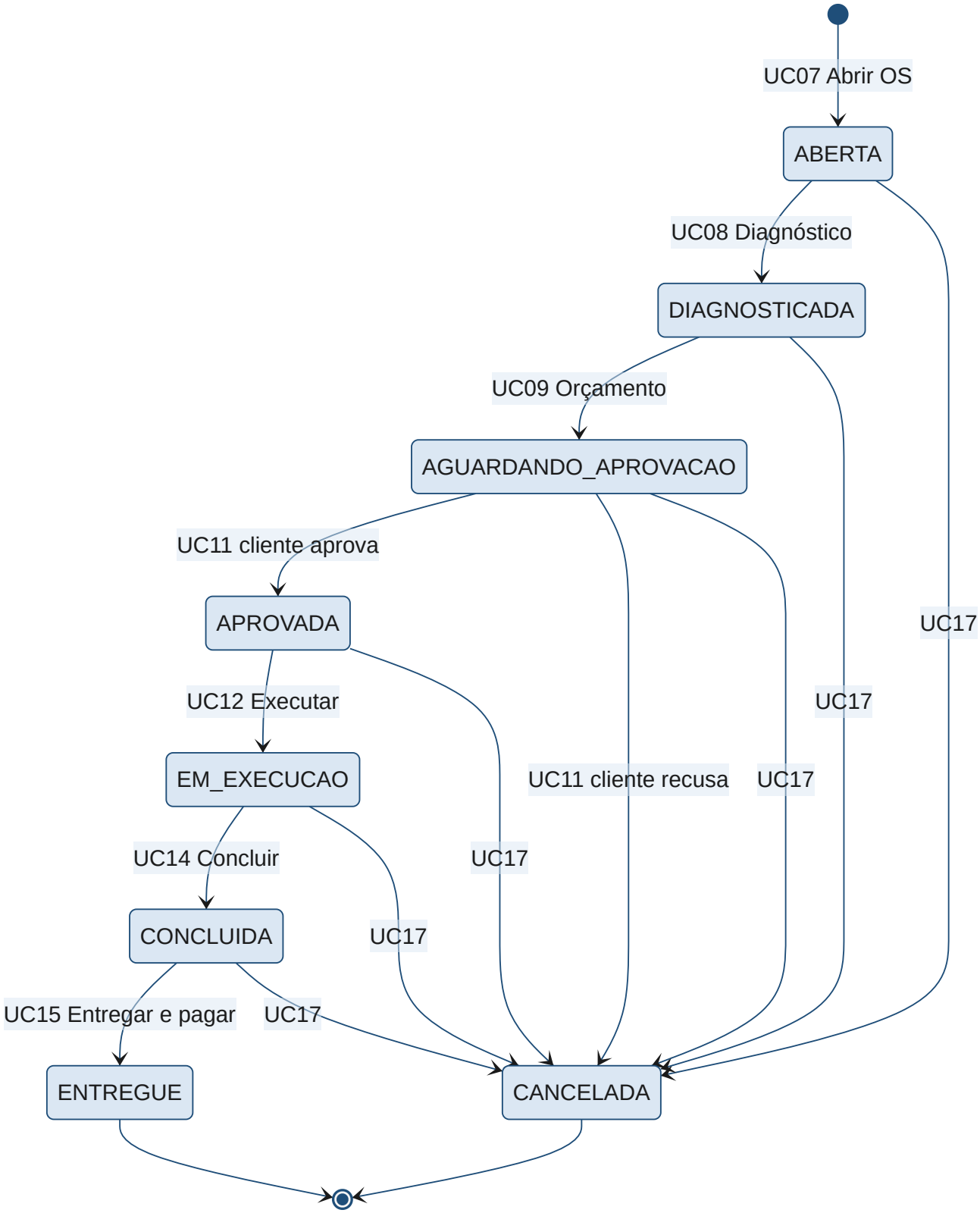


4.3 Estoque e gestão



5. Ciclo de vida da OS e casos de uso

Detalhe do diagrama de estados em Diagramas, com o caso de uso que provoca cada transição. Implementado em `mobile/lib/features/ordem_servico/domain/entities/status_ordem_servico.dart`.



6. Especificação dos casos de uso

Convenções: **Pré** = pré-condição; **Pós** = pós-condição; **FP** = fluxo principal; **FA** = fluxo alternativo; **FE** = fluxo de exceção.

Módulo A — Acesso e cadastros

UC01 — Autenticar

Campo	Descrição
Atores	Atendente, Mecânico, Almoxarife, Gerente
Objetivo	Identificar o usuário e liberar as funções do seu perfil
Pré	Usuário cadastrado e ativo (UC06)
Pós	Sessão aberta com o perfil do usuário; menu limitado ao que o perfil permite (RN09)
Regras	RN09

FP

1. O usuário informa login e senha.
2. O sistema valida as credenciais.
3. O sistema abre a sessão e exibe a tela inicial do perfil.

FA1 — Encerrar sessão. Em qualquer tela o usuário escolhe "Sair"; o sistema encerra a sessão e volta ao login.

FE1 — Credenciais inválidas. No passo 2 o sistema recusa o acesso e mostra mensagem genérica, sem dizer se o erro foi no login ou na senha. **FE2 — Usuário inativo.** No passo 2 o sistema informa que o usuário está desativado.

UC02 — Gerir clientes

Campo	Descrição
Ator	Atendente
Objetivo	Cadastrar, consultar, alterar e inativar clientes
Pré	Atendente autenticado
Pós	Cadastro de clientes atualizado
Dados	Nome, documento (CPF/CNPJ), telefone, e-mail, endereço ⚠️

FP (cadastrar)

1. O atendente escolhe "Novo cliente".
2. Informa os dados do cliente.
3. O sistema valida os dados e confere se o documento já existe.
4. O sistema salva o cliente.

FA1 — Consultar/alterar. O atendente busca por nome ou documento, abre o cadastro e altera os dados; o sistema valida e salva. **FA2 — Inativar.** O atendente inativa um cliente; o histórico de OS é mantido. Cliente com OS ativa não pode ser inativado.

FE1 — Documento duplicado. No passo 3 o sistema recusa e mostra o cadastro existente. **FE2 — Dados obrigatórios ausentes.** O sistema destaca os campos e não salva.

UC03 — Gerir veículos

Campo	Descrição
Ator	Atendente
Objetivo	Cadastrar, consultar, alterar e inativar veículos dos clientes
Pré	Atendente autenticado; cliente existente (UC02)
Pós	Veículo vinculado a um cliente
Dados	Placa, marca, modelo, ano, cor, quilometragem ⚠️

FP (cadastrar)

1. O atendente escolhe o cliente e "Novo veículo".
2. Informa os dados do veículo.
3. O sistema valida a placa e confere duplicidade.
4. O sistema salva e vincula o veículo ao cliente.

FA1 — Consultar/alterar. Busca por placa ou cliente; altera os dados e salva. **FA2 — Transferir de dono.** O atendente muda o cliente vinculado; o histórico de OS permanece com o dono anterior. ⚠️

FE1 — Placa duplicada. No passo 3 o sistema recusa e exibe o veículo existente. **FE2 — Placa inválida.** O sistema recusa o formato.

UC04 — Gerir peças

Campo	Descrição
Ator	Almoxarife
Objetivo	Cadastrar, consultar, alterar e inativar peças do catálogo
Pré	Almoxarife autenticado
Pós	Catálogo de peças atualizado
Dados	Código, descrição, preço de venda, saldo, estoque mínimo ⚠️

FP (cadastrar)

1. O almoxarife escolhe "Nova peça".
2. Informa código, descrição, preço e estoque mínimo.
3. O sistema valida e confere se o código já existe.
4. O sistema salva a peça com saldo zero.

FA1 — Consultar/alterar. Busca por código ou descrição; altera os dados (o saldo só muda por UC13 e UC18). **FA2 — Alerta de estoque baixo.** Peças abaixo do mínimo aparecem destacadas na listagem. ⚠️

FE1 — Código duplicado. No passo 3 o sistema recusa. **FE2 — Preço inválido.** Preço negativo ou zero é recusado.

UC05 — Gerir serviços

Campo	Descrição
Ator	Gerente
Objetivo	Manter o catálogo de serviços e seus preços
Pré	Gerente autenticado
Pós	Catálogo de serviços atualizado
Dados	Código, descrição, valor da mão de obra, tempo estimado ⚠️

FP (cadastrar)

1. O gerente escolhe "Novo serviço".
2. Informa descrição, valor e tempo estimado.
3. O sistema valida e salva.

FA1 — Alterar preço. A mudança vale só para orçamentos novos; os orçamentos já montados mantêm o valor. **FA2 — Inativar.** Serviço inativo não aparece em orçamentos novos.

FE1 — Valor inválido. O sistema recusa valores menores ou iguais a zero.

UC06 — Gerir usuários

Campo	Descrição
Ator	Gerente
Objetivo	Criar, alterar, inativar usuários e definir seu perfil
Pré	Gerente autenticado
Pós	Usuário disponível para UC01 com um dos 4 perfis
Dados	Nome, login, senha, perfil (Atendente, Mecânico, Almoxarife, Gerente)

FP (criar)

1. O gerente escolhe "Novo usuário".
2. Informa nome, login, perfil e senha inicial.
3. O sistema valida e confere se o login é único.
4. O sistema salva o usuário.

FA1 — Trocar perfil. O gerente altera o perfil; vale no próximo login. **FA2 — Redefinir senha.** O gerente define uma nova senha. **FA3 — Inativar.** O usuário não consegue mais autenticar; o histórico de ações é mantido.

FE1 — Login duplicado. No passo 3 o sistema recusa. **FE2 — Gerente inativando a si mesmo.** O sistema impede, para sempre haver ao menos um gerente ativo. ⚠️

Módulo B — Ciclo da ordem de serviço

UC07 — Abrir OS

Campo	Descrição
Ator	Atendente
Objetivo	Registrar a entrada do veículo e abrir a ordem de serviço
Pré	Atendente autenticado; cliente (UC02) e veículo (UC03) cadastrados
Pós	OS criada no estado `ABERTA`, com número único e data/hora de abertura
Regras	RN01

FP

1. O atendente escolhe "Abrir OS".
2. Seleciona o cliente e um dos veículos dele.
3. Descreve a queixa do cliente e registra a quilometragem.
4. O sistema confere se o veículo não tem outra OS ativa.
5. O sistema cria a OS em `ABERTA` e exibe o número.

FA1 — Cliente ou veículo não cadastrado. O atendente cadastra (UC02/UC03) e retoma o passo 2.

FE1 — Veículo com OS ativa. No passo 4 o sistema recusa e mostra a OS existente. **FE2 — Queixa vazia.** O sistema exige a descrição.

UC08 — Registrar diagnóstico

Campo	Descrição
Ator	Mecânico
Objetivo	Registrar o parecer técnico sobre o defeito
Pré	Mecânico autenticado; OS em `ABERTA`
Pós	OS em `DIAGNOSTICADA`, com o diagnóstico e o mecânico responsável
Regras	RN01

FP

1. O mecânico abre a lista de OS abertas e escolhe uma.
2. Descreve o diagnóstico e os serviços e peças que considera necessários.
3. O sistema salva o diagnóstico e associa o mecânico à OS.
4. O sistema muda a OS para `DIAGNOSTICADA`.

FA1 — Salvar rascunho. O mecânico guarda o diagnóstico sem concluir; a OS continua `ABERTA`. ⚠️

FE1 — OS fora do estado `ABERTA`. O sistema impede o registro e informa o estado atual. **FE2 — Diagnóstico vazio.** O sistema exige o texto.

UC09 — Montar orçamento

Campo	Descrição
Ator	Atendente
Objetivo	Compor o valor a cobrar com serviços, peças e desconto
Pré	Atendente autenticado; OS em `DIAGNOSTICADA`
Pós	Orçamento salvo; OS em `AGUARDANDO_APROVACAO`
Regras	RN01, RN02
Extensão	UC10 (desconto acima de 10%)

FP

1. O atendente abre a OS diagnosticada.
2. Adiciona serviços do catálogo (UC05) e suas quantidades.
3. Adiciona peças do catálogo (UC04) e suas quantidades.
4. Opcionalmente informa um desconto.
5. O sistema calcula subtotal, desconto e total.
6. O atendente confirma; o sistema salva o orçamento e muda a OS para `AGUARDANDO_APROVACAO`.

FA1 — Desconto até 10%. O sistema aplica direto (RN02). **FA2 — Desconto acima de 10%.** O atendente solicita a autorização ao gerente (**UC10**). Sem autorização aprovada e válida, o sistema recusa a confirmação (409); o atendente reduz o desconto ou cancela a operação.

FE1 — Orçamento sem itens. O sistema exige ao menos um serviço ou peça. **FE2 — Peça sem saldo.** O sistema avisa, mas permite orçar (a peça pode ser comprada). ⚠️

UC10 — Autorizar desconto

Campo	Descrição
Atores	Atendente (solicita), Gerente (decide)
Objetivo	Aprovar ou recusar desconto acima de 10%
Pré	Orçamento em montagem com desconto > 10% do subtotal (UC09)
Pós	Solicitação decidida; autorização aprovada e válida permite confirmar o orçamento
Regras	RN02
Tipo	Extensão de UC09

FP (decisão 007, revisada: autorização assíncrona)

1. O atendente, ao montar o orçamento com desconto acima de 10%, solicita a autorização. A solicitação nasce `PENDENTE` e o gerente recebe um aviso no app.
2. O gerente abre as solicitações pendentes, confere OS, cliente, subtotal, desconto pedido e percentual, e decide **pela própria sessão** (nenhuma senha de gerente passa pela sessão do atendente).
3. O sistema registra a decisão (gerente, valor autorizado, data) e envia o aviso `DESCONTO_DECIDIDO` ao atendente.

4. Aprovada e válida, a autorização permite o atendente confirmar o orçamento (UC09).

FA1 — Recusa. O gerente recusa; o atendente ajusta o desconto ou segue sem ele. **FA2 — Autorização parcial.** O gerente aprova um valor menor que o pedido; o desconto do orçamento passa a ser esse valor. ⚠️ **FA3 — Orçamento alterado depois.** Se o subtotal ou o desconto mudar depois da decisão, a autorização perde a validade e o atendente precisa solicitar de novo.

FE1 — Perfil diferente de Gerente. O sistema recusa a decisão (403).

UC11 — Registrar aprovação do cliente

Campo	Descrição
Ator	Atendente
Objetivo	Registrar se o cliente aprovou ou recusou o orçamento
Pré	Atendente autenticado; OS em `AGUARDANDO_APROVACAO`
Pós	OS em `APROVADA` (aprovou) ou `CANCELADA` (recusou)
Regras	RN03, RN04

FP (cliente aprova)

1. O atendente apresenta o orçamento ao cliente.
2. O cliente aprova.
3. O atendente registra a aprovação, com data/hora e forma de contato (balcão, telefone).
4. O sistema muda a OS para `APROVADA`.

FA1 — Cliente recusa. O atendente registra a recusa e o motivo; o sistema muda a OS para `CANCELADA` (RN04). **FA2 — Cliente pede ajuste. ⚠️ Fora do MVP** (decisão D3 aberta): o diagrama de estados atual não prevê a volta ao UC09. No MVP o cliente só aprova ou recusa.

FE1 — Orçamento alterado depois de apresentado. O sistema obriga nova apresentação.

UC12 — Executar serviço

Campo	Descrição
Ator	Mecânico
Objetivo	Realizar o serviço aprovado e acompanhar a execução
Pré	Mecânico autenticado; OS em `APROVADA`
Pós	OS em `EM_EXECUCAO`, com peças e andamento registrados
Regras	RN01, RN03
Inclui	UC13 (registrar peças usadas)

FP

1. O mecânico abre as OS aprovadas e inicia a execução de uma.
2. O sistema muda a OS para `EM_EXECUCAO` e registra a data/hora de início.

3. O mecânico executa os serviços do orçamento.
4. Conforme usa peças, registra o consumo (**UC13**).
5. O mecânico anota observações do andamento.

FA1 — Serviço extra descoberto. O mecânico registra uma observação. ⚠️ O fluxo de novo orçamento está **fora do MVP** (decisão D3 aberta).

FE1 — OS não aprovada. O sistema impede o início (RN03).

UC13 — Registrar peças usadas

Campo	Descrição
Ator	Mecânico
Objetivo	Registrar as peças consumidas na OS e baixar o estoque
Pré	OS em `EM_EXECUCAO`
Pós	Peças vinculadas à OS; saldo do estoque reduzido
Regras	RN07
Tipo	Incluído por UC12

FP

1. O mecânico escolhe a peça e a quantidade.
2. O sistema confere o saldo.
3. O sistema vincula a peça à OS e baixa o estoque.

FA1 — Estorno. O mecânico remove uma peça lançada por engano; o sistema devolve o saldo. ⚠️

FE1 — Saldo insuficiente. No passo 2 o sistema recusa e envia um aviso dentro do app ao almoxarife (decisão 010, proposta). **FE2 — Peça fora do orçamento.** O sistema avisa a divergência e pede confirmação. ⚠️

UC14 — Concluir OS

Campo	Descrição
Ator	Mecânico
Objetivo	Declarar o serviço pronto para retirada
Pré	OS em `EM_EXECUCAO`
Pós	OS em `CONCLUIDA`, com data/hora de conclusão
Regras	RN01

FP

1. O mecânico abre a OS em execução.
2. Confere o que foi feito e as peças lançadas.
3. Marca a OS como concluída.

4. O sistema muda a OS para `CONCLUIDA` e envia ao atendente um aviso dentro do app de que o veículo está pronto (D10).

FE1 — OS fora de execução. O sistema impede a conclusão.

UC15 — Entregar e registrar pagamento

Campo	Descrição
Ator	Atendente
Objetivo	Receber o pagamento e entregar o veículo ao cliente
Pré	Atendente autenticado; OS em `CONCLUIDA`
Pós	Pagamentos gravados e OS em `ENTREGUE` (terminal), na mesma transação
Regras	RN05, RN08

FP (decisão 009, revisada: pagamento só no ato da entrega)

1. O atendente abre a OS concluída e confere o total com o cliente.
2. Informa os pagamentos recebidos: uma ou mais formas (dinheiro, cartão, Pix) com o valor de cada uma.
3. O sistema confere se a soma é igual ao total.
4. O sistema grava os pagamentos, muda a OS para `ENTREGUE` e registra data/hora e quem entregou, tudo numa transação.

FA1 — Pagamento em mais de uma forma. Vários pagamentos na mesma entrega; vale a mesma regra da soma igual ao total.

FE1 — Soma menor que o total. O sistema recusa e mantém a OS em `CONCLUIDA`; nada é gravado.
FE2 — Soma maior que o total. O sistema recusa; troco é tratado fora do sistema. **FE3 — OS fora de `CONCLUIDA`.** O sistema impede a entrega.

UC16 — Consultar OS

Campo	Descrição
Atores	Atendente, Gerente; Mecânico apenas na fila da sua etapa
Objetivo	Buscar OS e ver seu andamento e histórico
Pré	Usuário autenticado
Pós	Nenhuma alteração de dados
Extensão	UC17 (cancelar, a partir da consulta)

FP

1. O usuário informa filtros: número, cliente, placa, estado ou período.
2. O sistema lista as OS que atendem aos filtros.
3. O usuário abre uma OS e vê dados, estado atual, orçamento, peças e histórico de transições.

FA1 — Cancelar a partir da consulta. O usuário aciona **UC17**. **FA2 — Fila do mecânico.** O mecânico vê somente as OS em `ABERTA`, `APROVADA` e `EM_EXECUCAO` (as listas que UC08 e UC12 usam), sem acesso aos filtros de cliente e período nem ao faturamento.

FE1 — Nenhum resultado. O sistema informa que não há OS para os filtros.

UC17 — Cancelar OS

Campo	Descrição
Atores	Atendente, Gerente
Objetivo	Encerrar uma OS que não vai seguir
Pré	Usuário autenticado; OS em qualquer estado antes de `ENTREGUE`
Pós	OS em `CANCELADA` (terminal), com motivo, autor e data/hora
Regras	RN05, RN06
Tipo	Extensão de UC16

FP

1. O usuário abre a OS (UC16) e escolhe "Cancelar".
2. Informa o motivo.
3. O sistema pede confirmação.
4. O sistema muda a OS para `CANCELADA` e registra autor e motivo.

FA1 — Peças já baixadas. Se houver peças lançadas (UC13), o sistema devolve o saldo ao estoque, na mesma transação do cancelamento (decisão 008, proposta). O usuário pode marcar uma peça como "não devolver" (já aplicada no veículo) e informar o motivo. **FA2 — Cancelamento por recusa do orçamento.** Ocorre automaticamente em UC11/FA1, sem passar por este caso de uso.

FE1 — OS entregue ou já cancelada. O sistema impede (estado terminal). **FE2 — Motivo vazio.** O sistema exige a justificativa.

Módulo C — Estoque e gestão (⚠️ assumidos)

UC18 — Dar entrada no estoque

Campo	Descrição
Ator	Almoxarife
Objetivo	Registrar a chegada de peças e aumentar o saldo
Pré	Almoxarife autenticado; peça cadastrada (UC04)
Pós	Saldo da peça aumentado; entrada registrada com data e responsável

FP

1. O almoxarife escolhe a peça.
2. Informa quantidade, custo unitário e documento de origem (nota fiscal).

3. O sistema soma a quantidade ao saldo.
4. O sistema registra a movimentação de entrada.

FA1 — Peça não cadastrada. O almoxarife cadastra antes (UC04).

FE1 — Quantidade inválida. O sistema recusa zero ou negativo.

UC19 — Ver faturamento

Campo	Descrição
Ator	Gerente
Objetivo	Acompanhar o que a oficina faturou
Pré	Gerente autenticado
Pós	Nenhuma alteração de dados

FP

1. O gerente escolhe o período.
2. O sistema soma, no servidor, os pagamentos das OS `ENTREGUE` cuja data de entrega está no período.
3. O sistema exibe o total, a quantidade de OS e o ticket médio.

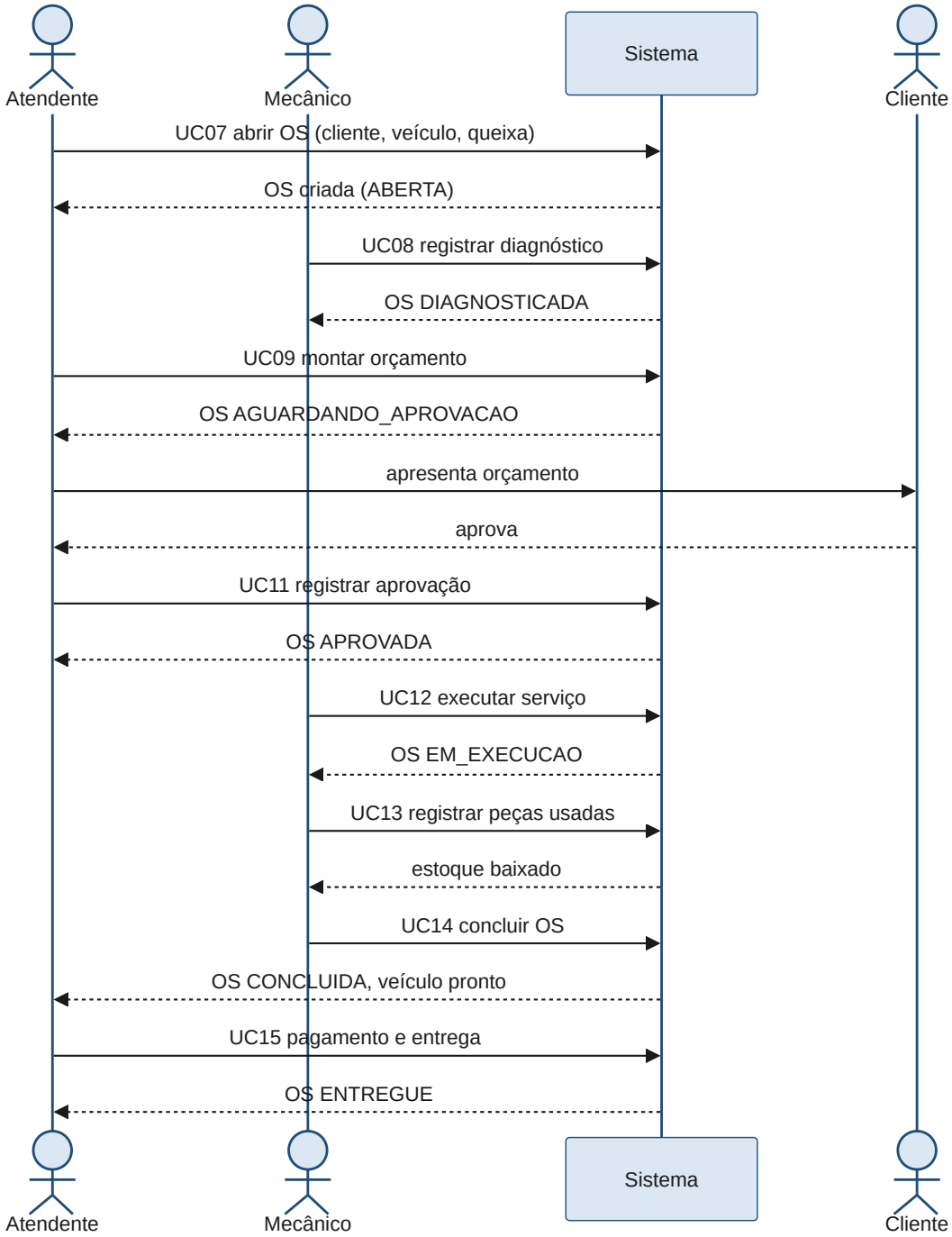
FA1 — Detalhar. O gerente filtra por forma de pagamento, mecânico ou tipo de serviço e abre as OS do total. ⚠️

FE1 — Período sem OS entregues. O sistema mostra total zero.

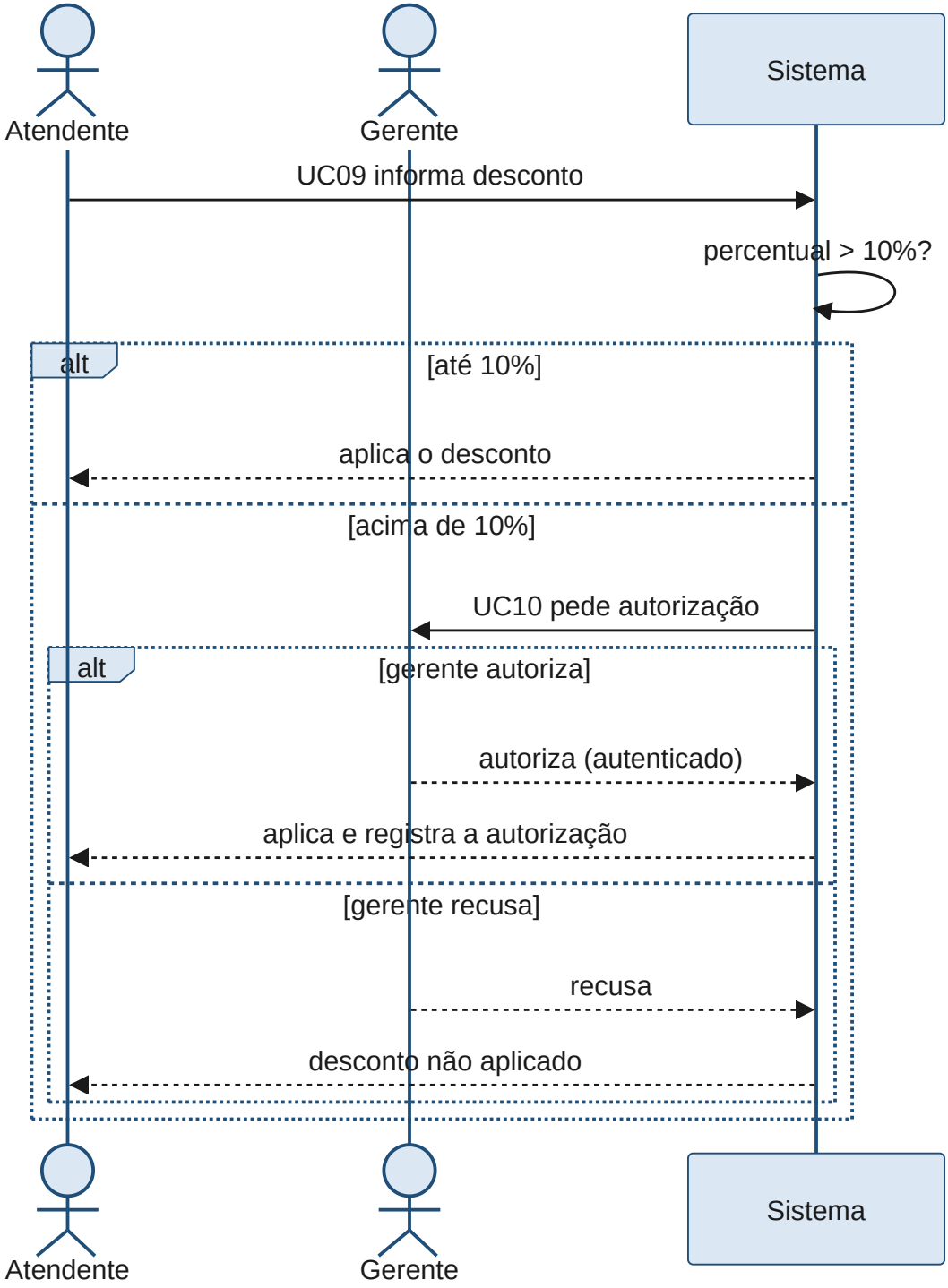
---

7. Fluxos de interação

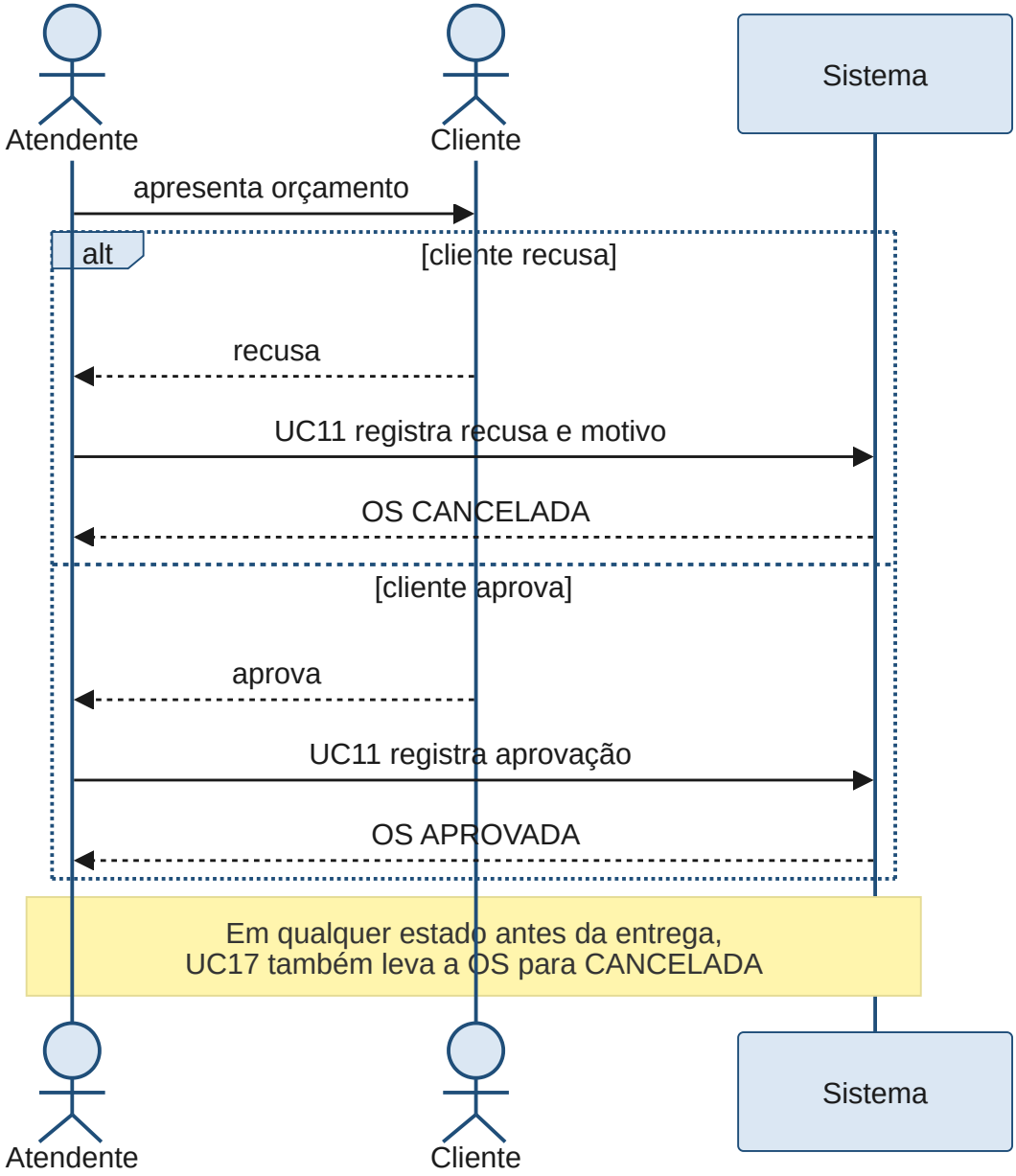
7.1 Caminho feliz: da abertura à entrega



7.2 Desconto acima de 10%



7.3 Recusa do orçamento e cancelamento



8. Rastreabilidade

UC	Estado de origem → destino	Regras	Entidades principais
UC01	—	RN09	Usuário
UC02	—	—	Cliente
UC03	—	—	Veículo, Cliente
UC04	—	RN07	Peça
UC05	—	—	Serviço
UC06	—	RN09	Usuário, Perfil
UC07	∅ → `ABERTA`	RN01	OS, Cliente, Veículo
UC08	`ABERTA` → `DIAGNOSTICADA`	RN01	OS, Diagnóstico
UC09	`DIAGNOSTICADA` → `AGUARDANDO_APROVACAO`	RN01, RN02	OS, Orçamento, Serviço, Peça
UC10	— (dentro de UC09)	RN02	Autorização de desconto, Aviso
UC11	`AGUARDANDO_APROVACAO` → `APROVADA` / `CANCELADA`	RN03, RN04	OS, Aprovação
UC12	`APROVADA` → `EM_EXECUCAO`	RN03	OS
UC13	— (dentro de UC12)	RN07	OS, Peça, Movimentação de estoque
UC14	`EM_EXECUCAO` → `CONCLUIDA`	RN01	OS
UC15	`CONCLUIDA` → `ENTREGUE`	RN05, RN08	OS, Pagamento
UC16	—	—	OS
UC17	qualquer não terminal → `CANCELADA`	RN05, RN06, RN07	OS, Peça usada, Movimentação de estoque
UC18	—	RN07	Peça, Movimentação de estoque
UC19	—	—	OS, Pagamento